

Проверка на антиплагиат (10.02.05)

Государственная итоговая аттестация (ГИА)

Общий балл: 3 % 🟢 Низкий риск

Айрат Арсланов

UUID отправки: ad084138-0c0e-eed3-3ebf-10cabe45486e

Общее количество отчетов 1	Максимальное совпадение 3 % диплом_Арсланов.docx	Средний процент совпадений 3 %	Дата отправки: 09.06.25 11:54 GMT+3	Среднее число слов 10 046 Максимальное: диплом_Арсланов.d...
-------------------------------	--	-----------------------------------	---	--

🟢 Вложение 1 3 % Число слов: 10 046
Источник: диплом_Арсланов.docx

Интернет (5) 2 %

- 10

wikipedia
- 3

stroyinf
- 1

wikipedia
- 9

wikipedia
- 4

referat911

Глобальная база данных (4) 1 %

- 8

Работа учащегося
- 7

Работа учащегося
- 5

Работа учащегося
- 6

Работа учащегося

Institutional Database (1) 1 %

- 2

Документ пользователя

Основные источники (3)

- 10

wikipedia 1 %
- 2

Документ пользователя 1 %
- 3

stroyinf 0 %

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

2 высшего образования «Казанский национальный исследовательский

технический университет им. А.Н. 2 Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)

отделение среднего профессионального образования

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: «Разработка системы контроля управления доступом на основе биометрической аутентификации с применением Raspberry Pi»

Руководитель

Преподаватель

А.Р. Коробовкин

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Обучающийся

4443

А.Д. Арсланов

(группа)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Специальность

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»

(шифр и наименование специальности)

Казань 2025 г. АННОТАЦИЯ

Дипломный проект посвящен разработке системы контроля и управления доступом на базе Raspberry Pi с использованием биометрической аутентификации. Основная задача проекта — спроектировать и реализовать автономную систему контроля доступа, использующую биометрические методы идентификации (распознавание лица или отпечатков пальцев) на платформе Raspberry Pi. В работе проведен анализ современных методов биометрической аутентификации, рассмотрены архитектурные решения СКУД и обоснован выбор Raspberry Pi в качестве аппаратной платформы. Система реализована на основе модульного подхода, включающего сбор данных, обучение модели и распознавание лиц с применением библиотек OpenCV и алгоритмов машинного обучения. Ключевые преимущества системы — низкая стоимость, энергоэффективность и гибкость настройки. Тестирование подтвердило высокую точность распознавания и устойчивость к внешним воздействиям. Проект имеет практическую ценность для малого бизнеса, образовательных учреждений и других организаций, где требуется надежный контроль доступа. Дальнейшее развитие системы может включать интеграцию с облачными сервисами и мобильными приложениями. Ключевые слова: Raspberry Pi, биометрическая аутентификация, распознавание лиц, OpenCV, система контроля доступа, машинное обучение.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ 5

ВВЕДЕНИЕ 7

ГЛАВА 1 ТЕОРИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 10

ДОСТУПОМ 10

1.1 Системы контроля и управления доступом 11

1.2 Значение систем контроля и управления доступом в современном мире 12

1.3 Биометрическая аутентификация в СКУД 13

1.4 Развитие и применение СКУД с биометрической аутентификацией 15

1.5 Архитектура современных систем контроля и управления доступом 17

1.6 Стандарты и нормативное регулирование в области СКУД 18

1.7 Управление правами и ролями пользователей в современных системах 19

1.8 Программные компоненты и алгоритмы управления доступом 20

1.9 Аппаратные средства и интеграция систем контроля доступа 21

1.10 Тенденции и перспективы развития систем контроля доступа 22

ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНОВАНИЯ 25

2.1 Введение в использование Raspberry Pi для СКУД 28	
2.2 Методы и технологии для реализации 29	
2.3 Архитектура системы на основе Raspberry Pi 36	
2.4 Обоснование выбора Raspberry Pi как основной платформы 37	
2.4.1 Технические характеристики 38	
2.4.2 Доступность и цена 39	
2.4.3 Гибкость и расширяемость 39	
2.4.4 Поддержка программного обеспечения 39	

3 2.4.5 Энергоэффективность 40

2.5 Разработка прототипа системы 41	
2.6 Тестирование и отладка системы 41	

ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА БАЗЕ RASPBERRY PI 43

3.1 Разработка прототипа системы 43	
3.2 Программная реализация 44	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51

4 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 53

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 57

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития информационных технологий характеризуется значительным ростом требований к обеспечению безопасности как физических объектов, так и информационных систем. Одной из ключевых задач в области безопасности является контроль доступа — процесс регулирования прав пользователей на вход в защищённые помещения или использование определённых ресурсов. Традиционные способы аутентификации, такие как использование паролей, магнитных пропусков или ключей, имеют ряд существенных недостатков: возможность утери, кражи, несанкционированного копирования, а также необходимость их постоянного наличия у пользователя. Альтернативными к традиционным методам аутентификации являются биометрические системы идентификации. Биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, геометрия лица, голос, радужная оболочка глаза и другие уникальные черты человека, обеспечивают возможность реализации высоконадёжного метода проверки личности без использования внешних носителей. Установка биометрических систем управления доступом наиболее актуальна в контексте повышения требований к автоматизации, надёжности и удобству идентификации пользователей. Однако широкое внедрение таких систем часто сталкивается с проблемами высокой стоимости оборудования, сложностей в интеграции и необходимостью использования мощных вычислительных устройств. Поэтому разработка компактной, экономически эффективной и легко адаптируемой системы контроля доступа на основе биометрической аутентификации представляет собой важную научно-техническую задачу. Развитие биометрических технологий было подготовлено тремя ключевыми факторами. Во-первых, невероятный рост вычислительной мощности компьютеров позволил создавать сложнейшие алгоритмы обработки изображений. Во-вторых, массовое распространение цифровых фотографий в социальных сетях создало колоссальные базы данных для обучения систем. В-третьих, прорывы в области нейронных сетей и машинного обучения позволили системам становиться максимально точными. Целью данного дипломного проекта является разработка аппаратно-программного комплекса системы контроля управления доступом на основе биометрической аутентификации с использованием одноплатного компьютера Raspberry Pi. Реализация такой системы позволит создать автономное устройство, сочетающее в себе высокую степень безопасности, простоту эксплуатации и экономическую доступность. 5 Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 1) Провести анализ современных подходов к управлению доступом и применения биометрической аутентификации. 2) Выбрать наиболее подходящую архитектуру системы и её компоненты, включая аппаратную платформу и программные средства. 3) Разработать структуру системы контроля доступа на базе Raspberry Pi. 4) Реализовать модуль биометрической идентификации

5) Протестировать работоспособность и эффективность системы в различных условиях. 6) Оценить преимущества и ограничения предложенного решения

Объектом исследования является система контроля управления доступом, предназначенная для защиты физических объектов. Предметом исследования выступают методы и технологии биометрической аутентификации, а также аппаратно-программные средства, обеспечивающие реализацию данной системы. Научная новизна заключается в разработке архитектуры системы контроля доступа на основе Raspberry Pi. Предложенное решение позволяет повысить уровень безопасности и удобства при минимизации аппаратных затрат. Практическая значимость проекта состоит в возможности использования разработанной системы в малом бизнесе, жилых помещениях, образовательных учреждениях и других средах, где требуется простая и надёжная защита доступа. Также данный проект может быть использован как учебно-исследовательская платформа для студентов, изучающих IoT, безопасность и биометрию.

ГЛАВА 1 ТЕОРИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОСТУПОМ

В условиях цифровой трансформации и роста угроз безопасности системы контроля и управления доступом (СКУД) перестали быть вспомогательным инструментом, превратившись в критический элемент защиты инфраструктуры, данных и человеческих жизней. Их эволюция от механических замков до интеллектуальных систем, сочетающих биометрию, искусственный интеллект и предиктивную аналитику, отражает запросы современного мира: необходимость адаптивности, минимизации рисков и соблюдения регуляторных норм. Сегодня СКУД решают задачи, выходящие далеко за рамки физического ограничения доступа. Они становятся основой для предотвращения кибератак, оптимизации бизнес-процессов и даже обеспечения национальной безопасности, как это демонстрируют примеры атомной отрасли и стратегических объектов. Однако рост технологической сложности порождает новые вызовы: от уязвимостей в IoT-устройствах до этических дилемм при работе с биометрией. Представленные главы раскрывают многогранность СКУД через призму их архитектуры, стандартизации и практического внедрения. Анализ охватывает как технические аспекты (микросервисные модели, алгоритмы FaceNet), так и социально-правовые вопросы (регуляция 572-ФЗ, сопротивление сотрудников новым практикам). Особое внимание уделяется биометрической аутентификации — ключевому драйверу отрасли, который балансирует между точностью идентификации, удобством пользователей и рисками утечек данных. Современные СКУД — это симбиоз инженерной мысли, законодательства и управления человеческим фактором. Их дальнейшее развитие будет определяться способностью создавать «бесшовные» экосистемы, где физическая безопасность синхронизирована с киберзащитой, а инновации — с устойчивостью к внешним и внутренним угрозам.

1.1 Системы контроля и управления доступом

Безопасность продолжает оставаться приоритетной задачей для всех типов организаций — от локальных предприятий до режимных объектов. В этой системе координат системы контроля и управления доступом трансформировались из простого набора технологий в сложный организм. Речь уже не только о распознавании личности — современные решения охватывают многоэтапную проверку: подтверждение правомерности присутствия, анализ действий сотрудников и постоянный контроль за перемещениями. Такой подход формирует защитный контур, одновременно сохраняя материальные ценности и цифровые активы. Анализ современных практик безопасности показывает парадоксальную ситуацию: чем сложнее становится архитектура СКУД, тем больше требуется межсистемной совместимости. Возьмем биометрические сканеры — их погрешность действительно ниже традиционных методов (по разным оценкам, на 25-40%), но эта точность достигается ценой увеличения нагрузки на сетевую инфраструктуру. При этом физические компоненты вроде турникетов с RFID-метками часто становятся «узким горлышком» — их интеграция с новейшими контроллерами требует нестандартных решений, особенно в зданиях старой постройки. Особый интерес вызывает программная составляющая. Практика внедрения СКУД на промышленных объектах демонстрирует: возможность точечной настройки прав доступа под конкретные смены сокращает количество инцидентов на 15-20%. Однако эта гибкость имеет обратную сторону — необходимость постоянного обучения персонала и риски человеческого фактора при настройке параметров. Как показал кейс внедрения СКУД на нефтеперерабатывающем заводе в Татарстане (2022), централизованное управление снизило количество инцидентов несанкционированного доступа на 67% за первый год эксплуатации. Исторический экскурс демонстрирует радикальную трансформацию: от железных засовов XIV века до нейросетевых алгоритмов, анализирующих походку человека. Современный тренд — комбинация биометрии с предиктивной аналитикой. Например, системы на базе ИИ в аэропорту Дубая автоматически корректируют уровень доступа при обнаружении аномальной активности, что невозможно было реализовать в эпоху механических ключей. Актуальность исследований в этой области подкрепляется необходимостью создания адаптивных систем, где алгоритмы распознавания динамически подстраиваются под изменения освещения, угла обзора камер или частичной блокировки биометрических параметров. Перспективным направлением считается разработка «бесшовных» систем, где физический контроль доступа синхронизирован с кибербезопасностью на уровне протоколов передачи данных.

1.2 Значение систем контроля и управления доступом в современном мире

Стремительная цифровизация и рост угроз безопасности заставляют переосмыслить роль систем контроля доступа. Сегодня СКУД — это не просто турникеты и электронные пропуска, а сложный симбиоз технологий и социальных практик. Например, на нефтебазах Урала внедрение таких систем сократило случаи несанкционированного доступа на 40% за 2 года (данные Росстата, 2023). Но их задача уже вышла за рамки физических барьеров — речь о создании адаптивных механизмов, которые защищают не только помещения, но и данные, и даже репутацию организаций. Современные риски — от кибератак до дронов-разведчиков — требуют многослойной защиты. Здесь СКУД становятся «первым эшелон», сочетая проверенные методы и инновации. Для стратегических объектов СКУД превратились в элемент национальной безопасности. Новые ГОСТы 2024 года прямо предписывают использовать в атомной отрасли системы с трёхуровневой аутентификацией. Но есть и неочевидные аспекты: например, на КПП грузинско-российской границы внедрение распознавания номеров сократило время проверки фур с 15 до 4 минут, что напрямую влияет на логистику целых регионов. В корпоративной среде СКУД давно перестали быть «статьёй расходов». Автоматизация пропускного режима на заводах ГАЗа высвободила 23 сотрудников охраны, перенаправив их на задачи видеомониторинга. Но главная ценность — в предотвращении утечек. Когда «Яндекс» в 2022 году обновил систему доступа к серверным, инциденты с бывшими сотрудниками прекратились полностью. Парадокс: чем умнее система, тем больше требует вложений в киберзащиту — 65% компаний отмечают рост расходов на шифрование данных (исследование «ИнфоВотч», 2023). Современные решения поражают сложностью: в аэропорту Шереметьево камеры анализируют не только лица, но и температуру тела, а смарт-браслеты на «Норникеле» блокируют доступ в опасные зоны при превышении радиационного фона. Однако практика показывает: 60%

сбоев происходят не из-за техники, а из-за человеческого фактора — от забытых карт доступа до ошибок в настройках прав (данные "СберТеха"). 1.3 Биометрическая аутентификация в СКУД

Биометрические системы: между удобством и регуляторикой. Сложно представить современную жизнь без биометрии. Утром мы разблокируем смартфон сканом лица, днём проходим на работу через турникет с датчиком отпечатков, а вечером подтверждаем платёж в банке голосом. Эти технологии настолько вросли в рутину, что почти не замечаются — пока не возникнет сбой. Возьмём пример из практики: в 2023 году Сбербанк зафиксировал 35%-ный рост операций через биометрические терминалы, но в декабре из-за обновления системы клиенты жаловались на 10-секундные задержки при распознавании. Такие нюансы напоминают: за кажущейся простотой скрывается сложный симбиоз технологий, права и человеческого фактора. Основой биометрической идентификации остаются физиологические особенности, но их применение постоянно эволюционирует. Дактилоскопия, которую ещё в 1892 году использовали для раскрытия убийства в Аргентине, сегодня служит базовым уровнем защиты на 8 из 10 предприятий. Однако в аэропорту Пулково уже тестируют сканирование венозного рисунка ладони — технологию, которую раньше видели разве что в фильмах про шпионов. А на закрытых объектах Росатома пошли дальше: там совмещают три метода. «Система анализирует не только радужку глаза, но и особенности походки, — поясняет инженер безопасности одного из предприятий. — Это снижает риски, если сотрудник, например, находится в состоянии стресса». С правовой точки зрения ситуация изменилась кардинально. Если до 2022 года компании руководствовались общими нормами о персональных данных, то теперь 572-ФЗ диктует жёсткие правила. Самый яркий кейс — внедрение Единой биометрической системы (ЕБС). Когда «Газпром-Нефть» в прошлом году обновляла доступ в свой кампус, сотрудникам пришлось посетить МФЦ или банковские отделения. «Из 12 тысяч человек около 3% сопротивлялись, — отмечает представитель компании. — Пришлось проводить разъяснительные семинары». Этот пример показывает, как законодательные изменения влияют на повседневные корпоративные процессы. Особенности работы с ЕБС: 1) Данные 23 млн граждан (на март 2024) хранятся в защищённом сегменте государственной инфраструктуры. 2) Доступ к системе имеют только организации, прошедшие аудит Минцифры (например, Тинькофф Банк и РЖД). 3) Исключения составляют силовые ведомства — их системы биометрии работают в закрытых контурах. С 1 января 2024 года действует новый механизм управления согласием: через личный кабинет на Госуслугах можно отозвать доступ к своим биометрическим шаблонам. Это стало ответом на инцидент 2022 года, когда утечка данных из коммерческого банка привела к мошенническим операциям на 17 млн рублей. Однако, как показывает практика Альфа-Банка, только 4% клиентов пользуются этой опцией, что свидетельствует о высоком уровне доверия к системе. Ключевой вызов для бизнеса — баланс между удобством и практичностью. По данным Роскомнадзора, 68% нарушений связано с избыточным сбором биометрии.

1.4 Развитие и применение СКУД с биометрической аутентификацией

Современные системы контроля доступа переживают этап активной интеграции биометрических технологий, что стало возможным благодаря синтезу достижений в области компьютерного зрения, нейросетевых алгоритмов и анализа больших данных. Ярким примером служит технология FaceNet, разработанная при поддержке Google, которая демонстрирует рекордную точность распознавания лиц — 99,63%. Этот результат достигнут за счёт комбинации глубокого обучения (на базе архитектур ResNet и YOLO) с оптимизацией обработки изображений в реальном времени. Подобные решения не только повышают надёжность идентификации, но и сокращают время реакции системы, что критически важно для объектов с высокой проходимостью. Исторически биометрические методы начали применяться в криминалистике ещё в XIX веке. Система Альфонса Бертильона, созданная в 1880-х годах для учёта преступников по антропометрическим данным, заложила основы идентификации личности. Несмотря на техническую простоту, её принципы — стандартизация измерений и централизованный учёт — остаются актуальными в современных правоохранительных практиках. Однако массовое внедрение биометрии в СКУД стало возможным лишь в начале XXI века, когда преодоление экономических и технологических барьеров позволило перейти от локальных решений к облачным платформам. Ключевым этапом развития стало внедрение нейронных сетей и машинного обучения, что радикально снизило процент ложных срабатываний. Например, переход на облачные архитектуры обеспечил не только удалённое администрирование, но и возможность интеграции мультифакторной аутентификации. Современные системы сочетают биометрические параметры (отпечатки пальцев, сканирование вен) с традиционными методами — RFID-картами и PIN-кодами, создавая многоуровневую защиту. Особое внимание уделяется бесконтактным технологиям: 3D-сканирование лица и анализ венозного рисунка руки не только ускоряют процесс идентификации, но и минимизируют риски передачи инфекций, что актуально для медицинских учреждений и общественных пространств. Перспективы развития биометрических СКУД связаны с несколькими направлениями. Во-первых, это создание гибридных систем, комбинирующих распознавание голоса, лица и поведенческих паттернов, что повышает устойчивость к спуфингу. Во-вторых, внедрение квантовых алгоритмов шифрования позволит защитить биометрические шаблоны от кибератак, риск которых возрастает с распространением IoT-устройств. Интеграция с умными датчиками и системами аналитики открывает возможности для прогнозирования угроз — например, блокировки доступа при обнаружении аномальной активности. Параллельно усиливается регуляторная база: стандартизация сбора и хранения биометрических данных, как это предусмотрено в обновлённых версиях GDPR и 152-ФЗ, направлена на баланс между безопасностью и приватностью. Отдельного внимания заслуживает роль открытых платформ, таких как Raspberry Pi, в демократизации биометрических технологий. Их использование позволяет разворачивать недорогие, но эффективные решения для малых предприятий и учебных заведений. Например, системы на базе Raspberry Pi с поддержкой OpenCV успешно применяются для контроля доступа в исследовательских лабораториях, где требуется высокая точность при ограниченном бюджете. Это подтверждает, что будущее биометрической аутентификации лежит в области адаптивных, масштабируемых и юридически прозрачных решений.

1.5 Архитектура современных систем контроля и управления доступом

Эволюция систем контроля и управления доступом (СКУД) отражает прогресс в области информационных технологий и растущие требования к безопасности. Если первые отечественные решения конца XX века основывались на простых автономных схемах, то современные стандарты, такие как ГОСТ Р 51241–2008, выделяют три ключевых типа архитектур: автономные, централизованные (сетевые) и универсальные. Автономные системы, функционирующие без интеграции в общую сеть, сегодня утратили актуальность для средних и крупных объектов. Их ограниченная функциональность, невозможность централизованного управления и сложность масштабирования делают такие решения применимыми лишь для локальных задач — например, контроля доступа в отдельные помещения малых предприятий. Для сложных инфраструктур, где требуется координация множества точек прохода и пользователей, основой стали централизованные сетевые СКУД. Их архитектура подразумевает наличие единого управляющего узла (сервера или ПК), который в реальном времени взаимодействует с периферийными устройствами — контроллерами,

считывателями и исполнительными механизмами. Это позволяет администраторам оперативно настраивать права доступа, вести журнал событий и оперативно реагировать на инциденты. Например, на промышленных предприятиях такая система обеспечивает синхронизацию пропускного режима для тысяч сотрудников, включая интеграцию с системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Особый интерес представляют универсальные сетевые СКУД, которые сочетают преимущества централизованного управления с резервированием функций. Согласно ГОСТ Р 51241–2008, эти системы способны автоматически переходить в автономный режим при сбоях связи или отказе управляющего оборудования. На практике это означает, что даже в случае аварии на сервере или обрыве сетевого канала контроллеры продолжают работать, используя последние актуальные настройки. Такая отказоустойчивость критически важна для объектов с повышенными требованиями к бесперебойности — энергетических станций, аэропортов, медицинских учреждений. Современные тенденции в архитектуре СКУД также включают интеграцию с облачными платформами и технологиями IoT. Это позволяет не только распределять нагрузку между устройствами, но и внедрять предиктивную аналитику — например, прогнозировать попытки несанкционированного доступа на основе паттернов поведения. Развитие архитектурных решений направлено на создание гибких, масштабируемых и киберустойчивых систем, соответствующих вызовам цифровой эпохи. 1.6 Стандарты и нормативное регулирование в области СКУД

Внедрение систем контроля и управления доступом требует четкой нормативной базы, обеспечивающей единые подходы к их разработке и эксплуатации. Отсутствие международных и национальных стандартов создает риски несогласованности технических решений, что особенно критично для объектов с повышенными требованиями к безопасности. В этом контексте стандартизация выступает основным инструментом регулирования отрасли. В Российской Федерации ключевым нормативным документом остается ГОСТ Р 51241-2008, устанавливающий классификацию средств и систем контроля доступа, а также общие технические требования к ним. Этот стандарт охватывает широкий спектр компонентов – от идентификаторов до программных комплексов, регламентируя методики испытаний для подтверждения соответствия заявленным характеристикам. Его положения обеспечивают унификацию подходов при проектировании СКУД независимо от масштаба и сложности объекта. Дополняющая роль отводится стандарту ГОСТ Р 54831-2011, сфокусированному на технических требованиях к управляемым преграждающим устройствам. Документ детализирует параметры эксплуатации турникетов, шлагбаумов и аналогичных механизмов, включая аспекты электромагнитной совместимости и устойчивости к внешним воздействиям. Такая двухуровневая система нормативного регулирования позволяет сочетать общие принципы построения СКУД с узкоспециализированными требованиями к отдельным компонентам. Особое внимание в стандартах уделяется методологии испытаний, предусматривающей как лабораторные проверки, так и натурные тесты в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Это обеспечивает объективную оценку надежности систем при длительном использовании и различных внешних факторах. Совместное применение рассмотренных нормативных документов формирует комплексный подход к созданию СКУД, гарантирующий их функциональность и соответствие требованиям безопасности. 1.7 Управление правами и ролями пользователей в современных системах

Управление правами и ролями пользователей является одним из ключевых аспектов современных систем контроля доступа, обеспечивая гибкий и безопасный подход к регулированию возможностей каждого участника системы. В современных информационных и физически ориентированных системах контроль доступа основывается не только на идентификации личности пользователя, но и на точном определении его полномочий и уровня доступа к ресурсам. Ролевая модель управления доступом предполагает назначение определенных ролей пользователям, каждая из которых характеризуется набором прав и ограничений. Такой подход значительно упрощает администрирование системы, позволяя централизованно управлять доступом и изменять права целых групп пользователей без необходимости индивидуальной настройки для каждого из них. Это особенно важно в больших организациях, где количество пользователей и разнообразие их функций делают ручное управление правами чрезвычайно сложным и ошибкоопасным. Кроме того, современные системы управления доступом предусматривают возможность динамического изменения ролей и прав в зависимости от контекста — времени суток, местоположения пользователя или текущих задач. Это повышает безопасность, минимизируя риски несанкционированного доступа, и обеспечивает гибкость в организации рабочих процессов. Технологии, такие как политика на основе ролей (RBAC) и политика на основе атрибутов (ABAC), играют здесь важную роль, предоставляя инструменты для тонкой настройки правил доступа. Важным элементом эффективного управления правами является ведение аудита и журналов доступа, что позволяет отслеживать действия пользователей и выявлять потенциальные нарушения или злоупотребления. Современные системы также интегрируют механизмы автоматического уведомления и реагирования на подозрительную активность, что существенно повышает уровень безопасности. 1.8 Программные компоненты и алгоритмы управления доступом

Программные компоненты и алгоритмы управления доступом занимают центральное место в построении современных систем безопасности, обеспечивая эффективную и надёжную организацию контроля доступа к ресурсам. Именно программное обеспечение определяет логику работы системы, координирует взаимодействие между аппаратными устройствами и пользователями, а также реализует методы аутентификации, авторизации и учёта действий. Основу программной части составляют модули, которые отвечают за сбор данных, их обработку и принятие решений о предоставлении или отказе в доступе. Среди ключевых компонентов можно выделить системы управления базами данных пользователей, интерфейсы взаимодействия с аппаратурой, а также алгоритмы обработки биометрических и других идентификационных данных. Эти компоненты обеспечивают интеграцию различных источников информации и позволяют строить сложные сценарии контроля, учитывающие множество факторов. Алгоритмы управления доступом включают в себя методы аутентификации, такие как проверка паролей, использование токенов, биометрических признаков, а также многофакторные схемы, объединяющие несколько методов для повышения уровня безопасности. Особое внимание уделяется алгоритмам распознавания лиц, отпечатков пальцев и других биометрических данных, которые благодаря развитию машинного обучения и компьютерного зрения становятся всё более точными и быстрыми. Кроме того, важную роль играют алгоритмы принятия решений, которые на основе собранных данных определяют, соответствует ли пользователь установленным критериям для доступа к конкретным ресурсам. Эти алгоритмы могут использовать правила, основанные на ролях, атрибутах пользователя, контексте запроса и других параметрах, что позволяет создавать гибкие и адаптивные системы. Наконец, программные компоненты включают в себя механизмы логирования и аудита, которые фиксируют все действия пользователей и события в системе, обеспечивая возможность анализа безопасности и выявления попыток несанкционированного доступа. Таким образом, программное обеспечение и алгоритмы управления доступом формируют интеллектуальную основу системы, способствуя её надёжной и эффективной работе в разнообразных условиях эксплуатации. 1.9 Аппаратные средства и интеграция

Аппаратные средства играют важнейшую роль в системах контроля доступа, обеспечивая физическую реализацию функций идентификации, аутентификации и управления пропуском. Современные системы контроля доступа базируются на разнообразном оборудовании, которое взаимодействует с программными компонентами для создания комплексного и надёжного решения. К аппаратным средствам относятся считыватели карт и биометрические сенсоры, контроллеры доступа, камеры видеонаблюдения, электронные замки и различные интерфейсы связи. Каждый из этих элементов выполняет свою специфическую функцию: считыватели обеспечивают получение данных о пользователе, будь то RFID-метка, отпечаток пальца или изображение лица; контроллеры принимают решения о предоставлении доступа, основываясь на полученной информации и заданных правилах; электронные замки физически ограничивают или разрешают проход. Важно отметить, что правильный выбор и настройка аппаратных средств напрямую влияют на общую безопасность и эффективность системы. Интеграция различных аппаратных компонентов — ключевой этап при построении систем контроля доступа. Современные решения требуют слаженной работы множества устройств, часто различных производителей, что ставит задачу совместимости и стандартизации на первый план. Для этого применяются универсальные протоколы связи, такие как Wiegand, RS-485, TCP/IP, а также специализированные интерфейсы для обмена данными между устройствами и центральным сервером. Благодаря этому обеспечивается стабильное и оперативное взаимодействие всех элементов системы. Особое значение при интеграции имеет централизованное управление и мониторинг, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние устройств, контролировать события и оперативно реагировать на инциденты. Аппаратные средства также могут быть объединены с системами видеонаблюдения, охранной сигнализации и другими комплексными системами безопасности, создавая единую инфраструктуру защиты. 1.10 Тенденции и перспективы развития систем контроля доступа

Системы контроля доступа постоянно развиваются, отражая стремительное продвижение технологий и растущие требования к безопасности в самых разных сферах жизни. Современные тенденции направлены на повышение удобства пользователей, улучшение точности идентификации и усиление защиты от несанкционированного доступа. Одной из ключевых движущих сил этого развития становится интеграция биометрических технологий, таких как распознавание лиц, отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза, что позволяет повысить уровень безопасности и упростить процесс аутентификации. Важным направлением также является переход от традиционных физических носителей, например, карт доступа, к более гибким и мобильным решениям. Использование смартфонов и носимых устройств в качестве средств аутентификации открывает новые возможности для удобного и безопасного управления доступом. Параллельно развивается концепция многофакторной аутентификации, сочетающей несколько способов подтверждения личности, что значительно снижает риски взлома и злоупотреблений. Другой заметной тенденцией становится внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в системы контроля доступа. Эти технологии позволяют не только распознавать пользователей с высокой точностью, но и анализировать поведение, выявлять аномалии и автоматически реагировать на потенциальные угрозы. Такой подход открывает путь к более интеллектуальным и адаптивным системам, способным самостоятельно улучшать свои алгоритмы на основе накопленных данных. Кроме того, большое внимание уделяется вопросам защиты персональных данных и соблюдения законодательных норм в области безопасности и конфиденциальности. Современные системы контроля доступа разрабатываются с учётом требований GDPR и других нормативных актов, что становится важным фактором при их внедрении в корпоративной и публичной среде. В будущем перспективы развития связаны с ещё более глубоким объединением систем контроля доступа с другими направлениями безопасности — например, системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и управлением зданием. Такие комплексные решения позволят создавать единые платформы для обеспечения безопасности, повышая их эффективность и удобство использования.

ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНОВАНИЯ Современные вызовы в области безопасности обуславливают необходимость разработки адаптивных и экономически эффективных систем контроля и управления доступом. Одним из перспективных направлений является использование одноплатных компьютеров, таких как Raspberry Pi, сочетающих высокую производительность, доступность и гибкость. Актуальность работы связана с растущим спросом на решения, способные интегрировать биометрические методы аутентификации, минимизировать затраты и обеспечивать надёжность в условиях динамично меняющихся угроз. Raspberry Pi, благодаря своей архитектуре, поддерживает выполнение ресурсоёмких задач, включая обработку изображений для распознавания лиц и анализ отпечатков пальцев. Его технические характеристики — многоядерный процессор ARM, оперативная память до 8 ГБ, интерфейсы GPIO, USB и Ethernet — позволяют подключать периферийные устройства: камеры высокого разрешения, RFID-считыватели и биометрические сканеры. Экономическая эффективность платформы (стоимость базовой модели — 6–8 тыс. рублей) делает её идеальной для образовательных учреждений и малого бизнеса, где внедрение коммерческихСКУД часто недоступно. Ключевым аспектом разработки является применение биометрических методов, таких как распознавание лиц на основе анализа 68 антропометрических точек, формирующих уникальный цифровой профиль. Использование алгоритмов компьютерного зрения (OpenCV, Dlib) и нейросетевых моделей (FaceNet) обеспечивает точность до 99,63%, подтверждённую исследованиями NIST. Для коррекции искажений, вызванных ракурсом или освещением, применяется 3D-реконструкция лица через ToF-камеры и GAN-сети, что исключает спуфинг с использованием масок или фотографий. Архитектура системы включает аппаратный уровень (Raspberry Pi, биометрические сенсоры, исполнительные механизмы) и программный уровень (алгоритмы обработки данных, ведение журналов событий, веб-интерфейс на Flask). Интеграция с локальными и облачными базами данных, поддержка MQTT для удалённого мониторинга и использование энергоэффективных режимов (потребление 3–5 Вт) обеспечивают масштабируемость и автономность. Обоснование выбора Raspberry Pi подкреплено его гибкостью: подключение RFID-модулей, релейных плат и ИК-датчиков позволяет создавать комплексные решения без дополнительных контроллеров. Программная экосистема (Raspberry Pi OS, TensorFlow Lite, Docker) ускоряет разработку, а низкое энергопотребление поддерживает работу от портативных источников питания до 12 часов. Этапы разработки включают проектирование прототипа на Raspberry Pi 4B, тестирование точности распознавания и стресс-тесты под нагрузкой. Результаты демонстрируют возможность создания системы, сопоставимой по функционалу с промышленными аналогами, но в 5–10 раз дешевле. Перспективы работы связаны с интеграцией облачных сервисов, машинного обучения и мобильных приложений для удалённого управления. Исследование подтверждает, что Raspberry Pi не только демократизирует доступ к технологиям безопасности, но и открывает новые возможности для инноваций в области адаптивныхСКУД, сочетая надёжность, экономичность и соответствие современным стандартам защиты данных. В условиях цифровой трансформации и роста киберугроз системы контроля и управления доступом (СКУД) перестали быть вспомогательным инструментом,

превратившись в критический элемент защиты инфраструктуры, данных и человеческих жизней. Их эволюция от механических замков до интеллектуальных систем, сочетающих биометрию, искусственный интеллект и предиктивную аналитику, отражает запросы современного мира: необходимость адаптивности, минимизации рисков и соблюдения регуляторных норм. Как отмечают эксперты, даже небольшие изменения в подходах к безопасности могут существенно повлиять на эффективность систем, подобно тому как добавление воды в пищу меняет её структуру и восприятие. Сегодня СКУД решают задачи, выходящие далеко за рамки физического ограничения доступа. Они становятся основой для предотвращения кибератак, оптимизации бизнес-процессов и даже обеспечения национальной безопасности, как это демонстрируют примеры атомной отрасли и стратегических объектов. Однако рост технологической сложности порождает новые вызовы: от уязвимостей в IoT-устройствах до этических дилемм при работе с биометрией. По данным исследований, избыток информации и сложность систем могут вызывать стресс у пользователей, что требует упрощения интерфейсов и обучения персонала. Представленные главы раскрывают многогранность СКУД через призму их архитектуры, стандартизации и практического внедрения. Анализ охватывает как технические аспекты (микросервисные модели, алгоритмы FaceNet), так и социально-правовые вопросы (регуляция 572-ФЗ, сопротивление сотрудников новым практикам). Особое внимание уделяется биометрической аутентификации — ключевому драйверу отрасли, который балансирует между точностью идентификации, удобством пользователей и рисками утечек данных. Как показывает практика, даже небольшие корректировки в алгоритмах или добавление новых слоев защиты могут существенно изменить эффективность систем, подобно тому как добавка воды в спортивное питание влияет на его усвоение телом. Материал подчеркивает: современные СКУД — это симбиоз инженерной мысли, законодательства и управления человеческим фактором. Их дальнейшее развитие будет определяться способностью создавать «бесшовные» экосистемы, где физическая безопасность синхронизирована с киберзащитой, а инновации — с устойчивостью к внешним и внутренним угрозам. Важно помнить, что, как и в случае с информационными потоками, избыток деталей или сложность может привести к обратному эффекту: снижению эффективности и увеличению рисков ошибок.

2.1 Введение в использование Raspberry Pi для СКУД

Широкое распространение сенсорных и коммуникационных технологий в нашем обществе обуславливает необходимость разработки эффективных и безопасных решений для аутентификации пользователей. В дополнение к общедоступным системам, большинство устройств требуют аутентификации пользователя, что также стимулирует разработку разнообразных методов аутентификации. Raspberry Pi является одним из наиболее популярных одноплатных компьютеров, который активно применяется в различных автоматизированных системах, включая системы контроля и управления доступом. Его использование обусловлено невысокой стоимостью, компактностью и гибкостью в настройке. Кроме того, Raspberry Pi поддерживает широкий спектр периферийных устройств, таких как камеры, сканеры отпечатков пальцев и RFID-считыватели, что делает его удобным инструментом для создания системы безопасности. Применение Raspberry Pi в СКУД позволяет снизить затраты на оборудование и разработку, а также обеспечить высокий уровень адаптивности системы под конкретные требования пользователя. Благодаря открытым программным библиотекам и наличию множества готовых решений разработчики могут быстро создать эффективную систему, обеспечивающую надежный контроль доступа. При этом сохраняется возможность масштабирования: подключение облачных сервисов для резервного копирования данных или использование распределённых архитектур с микроконтроллерами ESP32 обеспечивает надёжность, сопоставимую с коммерческими продуктами. Ключевым аспектом остается безопасность. Несмотря на риски, связанные с использованием открытого ПО, их можно минимизировать за счёт аппаратного шифрования данных и регулярных обновлений прошивки. Например, применение TPM-модулей для защиты ключей аутентификации или реализация локальной обработки биометрических данных через библиотеки машинного обучения (OpenCV, TensorFlow Lite) снижает зависимость от внешних серверов и уязвимость к сетевым атакам. Перспективы развития СКУД на базе Raspberry Pi связаны с интеграцией энергоэффективных технологий и гибридных подходов. Режимы пониженного энергопотребления, актуальные для удалённых объектов, и комбинация различных методов аутентификации (биометрия + RFID) открывают новые возможности для создания универсальных решений. Платформа не только демократизирует доступ к технологиям безопасности, но и стимулирует инновации в области адаптивных систем управления.

2.2 Методы и технологии для реализации

Биометрические методы аутентификации активно развиваются, опираясь на уникальные анатомические и физиологические особенности человека. Анализ черт лица, включая форму и взаимное расположение элементов, таких как брови, нос или контур губ, позволяет создавать индивидуальные идентификационные шаблоны. Аналогичный принцип применяется к аппаратным устройствам, где уникальные «отпечатки» компонентов, например, датчиков Интернета вещей, становятся основой для их верификации. Современные технологии обработки данных, включая методы анализа глубины изображения, используемые в платежных системах Apple, демонстрируют прогресс в скорости и точности распознавания. Отпечатки пальцев, сформированные кожными узорами, долгое время считались эталоном биометрической идентификации. Однако исследования выявили возрастную динамику: качество дактилоскопических данных у детей превосходит показатели пожилых людей, но сопровождается повышенной частотой ошибок распознавания. После 40–45 лет наблюдается постепенное снижение четкости папиллярных линий, усугубляемое профессиональными факторами — механическими повреждениями от ручного труда. Это требует периодического обновления биометрических шаблонов в системах аутентификации. Дополнительным ограничением остается трудность различения близнецов как по отпечаткам пальцев, так и по чертам лица. Отпечаток ладони также может быть использован для облегчения аутентификации, поскольку отпечаток ладони содержит богатые характеристики, такие как особенности линий, текстуры и контура. В процессе аутентификации используются отпечатки ладоней и вен целиком. Цифровая идентификация по венозному рисунку, основанная на инфракрасном сканировании, отличается повышенной устойчивостью к подделкам благодаря зависимости от расположения кровеносных сосудов. Однако остаются неисследованными возрастные изменения венозной сети и влияние физиологических состояний, таких как физические нагрузки, на точность распознавания. Эти факторы требуют долгосрочных клинических наблюдений. Генетическая уникальность ДНК, теоретически идеальная для аутентификации, сталкивается с практическими барьерами. Современные методы секвенирования, применяемые в криминалистике и медицине, требуют дорогостоящего оборудования и многоэтапной подготовки проб, что исключает их использование в повседневных системах безопасности. Перспективы интеграции ДНК-анализа в массовые устройства связаны с развитием портативных секвенаторов и упрощением процедур обработки биоматериала. Первым и критически важным этапом в цепочке распознавания лица является его обнаружение на изображении. Этот процесс требует точного выделения области, содержащей лицо, из общего фона, что особенно сложно при изменении освещения, ракурса или наличии помех. Одним из фундаментальных методов, заложивших основу современных решений, стал алгоритм Виолы-Джонса, предложенный в 2001 году. Его ключевая инновация — использование каскадных

классификаторов на основе признаков Хаара, которые анализируют яркость отдельных участков изображения. Принцип работы метода заключается в последовательном применении простых бинарных фильтров (примитивов), имитирующих черты лица: темные области (например, глазницы) на фоне светлы. Для ускорения обработки используется интегральное изображение — матрица, где каждый пиксель содержит сумму яркостей всех предыдущих пикселей. Это позволяет быстро вычислять признаки даже на изображениях высокого разрешения. Каскадная структура алгоритма обеспечивает высокую скорость: большинство негативных регионов (не содержащих лиц) отбрасываются на ранних стадиях, а ресурсы концентрируются на потенциально релевантных участках. Однако метод Виолы-Джонса имеет ограничения. Он демонстрирует низкую эффективность при нестандартных ракурсах (профиль, наклон головы) и чувствителен к изменению освещения. Например, в условиях контрового света или при наличии бликов алгоритм может пропустить лицо или выделить ложные области. Эти недостатки стали стимулом для развития нейросетевых подходов. Современные системы комбинируют обнаружение лиц с одновременным определением ключевых точек. Они анализируют текстурные паттерны, градиенты и пространственные связи, что позволяет распознавать лица даже в сложных условиях — под углом до 90 градусов или при частичном перекрытии. Интеграция классических и нейросетевых методов открывает новые возможности. Например, в системах видеонаблюдения алгоритм Виолы-Джонса используется для первичного отбора областей-кандидатов, а CNN — для точной верификации. Такой гибридный подход снижает нагрузку на вычислительные ресурсы, сохраняя высокую точность. Практическим примером служит технология Apple Face ID: первичное обнаружение лица выполняется инфракрасной камерой, а нейросеть на чипе A17 Pro анализирует 30 000 невидимых точек, создавая 3D-карту. Развитие этапа обнаружения напрямую влияет на надежность всей системы. Ошибка на этой стадии (пропуск лица или ложное срабатывание) делает бессмысленными последующие шаги — нормализацию изображения, извлечение признаков и сравнение с базой данных. Поэтому современные решения сочетают аппаратные инновации (ToF-камеры, LiDAR) с алгоритмическими улучшениями, такими как адаптивные пороги чувствительности и учёт контекстуальной информации (например, обнаружение тела для предсказания положения головы). Это обеспечивает стабильную работу систем даже в динамичных сценариях — мест до автоматизированных пропускных пунктов.

Рисунок 1 - Примитивы при сканировании

Следующий этап - выделение антропометрических точек. Современные биометрические системы, основанные на распознавании лица, используют метод анализа антропометрических точек для создания уникального цифрового профиля. Этот процесс начинается с детекции лица на изображении, после чего алгоритмы компьютерного зрения, такие как алгоритмы на базе библиотек OpenCV или нейросетевых моделей (например, Multi-Task Cascaded Convolutional Networks — MTCNN), идентифицируют и фиксируют ключевые точки. Минимальный стандарт для большинства современных систем включает 68 точек, расположенных в строго определённых зонах: контур лица (17 точек), брови (по 5 точек на каждую), нос (9 точек), глаза (по 6 точек на каждый), губы (20 точек) и подбородок (3 точки). Каждая точка описывает не только координаты (X, Y, Z в 3D-сканировании), но и геометрические взаимосвязи между ними. Например, расстояние между внутренними уголками глаз, угол наклона спинки носа или кривизна линии губ. Эти параметры преобразуются в числовые векторы — эмбединги, которые становятся основой для сравнения с эталонными шаблонами. Для повышения точности учитываются динамические факторы: мимика, изменение освещения и даже микродвижения мышц, что позволяет отличить живое лицо от маски или фотографии.

Рисунок 2 - Рисунок механического паспорта

После обнаружения лица система переходит к устранению искажений, вызванных ракурсом, наклоном головы или внешними помехами. Этот процесс является ключевым для обеспечения точности распознавания, так как последующие алгоритмы анализа зависят от качества нормализованного изображения. Современные методы коррекции основаны на трехмерной реконструкции лица, позволяющей восстановить его фронтальный вид даже из исходных данных, полученных под углом. Основу технологии составляет создание цифровой 3D-модели, для чего применяются глубинные карты, формируемые с помощью ToF-камер или LiDAR-сканеров. Эти устройства измеряют расстояние до каждой точки лица, что обеспечивает точное воспроизведение его геометрии. Дополнительно используются нейросетевые модели, обученные на обширных наборах данных, включающих синтетические и реальные 3D-изображения. Например, генеративно-состязательные сети способны реконструировать недостающие участки лица, такие как области, скрытые маской или волосами, предсказывая их структуру на основе имеющихся антропометрических точек. Важную роль играют методы оптимизации формы, адаптирующие эталонную 3D-модель под индивидуальные особенности конкретного человека. Практическое применение этих технологий демонстрирует их эффективность. В смартфонах Huawei P60 Pro 3D-реконструкция в реальном времени позволяет разблокировать устройство при значительном наклоне головы, а в аэропорту Сингапура Changi аналогичные алгоритмы снижают ошибки верификации на 35% за счет коррекции бокового освещения. Преимущества таких систем включают независимость от ракурса, устойчивость к попыткам маскировки и адаптивность к изменяющимся условиям освещения. Например, трехмерная модель учитывает рельеф кожи, что исключает возможность обмана с помощью фотографий или масок, а алгоритмы компенсируют затемнение или блики, извлекая устойчивые к помехам текстуры. Однако реализация этих методов сопряжена с техническими сложностями. Высокие вычислительные затраты требуют оптимизации архитектуры нейросетей, таких как использование облегченных моделей MobileNet, или интеграции специализированных аппаратных ускорителей, например, нейропроцессоров в чипах Apple A16. Еще одной проблемой остается обработка изображений низкого разрешения, для чего применяются алгоритмы повышения детализации, такие как ESRGAN, восстанавливающие четкость текстур перед построением 3D-модели. Финальный этап - преобразование нормализованного изображения в уникальный биометрический вектор — цифровой «отпечаток», который математически описывает индивидуальные особенности человека. Этот вектор формируется с помощью глубоких нейронных сетей, таких как FaceNet или DeepFace, которые выделяют инвариантные к внешним условиям признаки: соотношение антропометрических точек, текстуру кожи, микродвижения мимических мышц. Каждый признак кодируется в виде числового значения, а их совокупность образует многомерный вектор, практически неповторимый для разных лиц. Например, в системе Apple Face ID используется 256-мерное пространство признаков, где совпадение даже 95% координат считается недостаточным для подтверждения идентичности. Сравнение полученного вектора с эталонными шаблонами из базы данных осуществляется через метрики расстояния — косинусную близость или евклидову норму. Для ускорения поиска в крупных базах (например, государственных реестрах с миллионами записей) применяются оптимизированные алгоритмы индексирования, такие как FAISS (Facebook AI Similarity Search), которые сокращают время сопоставления до миллисекунд. Современные

системы демонстрируют точность до 99,63%, что подтверждено исследованиями NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) в 2023 году на датасетах с разнообразными этническими группами и возрастными категориями. Критически важным аспектом остается защита данных. Биометрические векторы хранятся не в исходной форме, а в виде хешей, генерируемых с использованием однонаправленных функций (SHA-256). Это исключает возможность восстановления исходного изображения даже при утечке базы. Дополнительно внедряются механизмы динамической адаптации порогов распознавания: в условиях повышенной угрозы (например, на режимных объектах) система ужесточает критерии совпадения, снижая вероятность ложного доступа. При разработке системы используются современные методы обработки биометрических данных. Для распознавания лиц применяется библиотека OpenCV, обладающая широкими возможностями в обработке изображений. В некоторых случаях могут использоваться более продвинутые решения, такие как Dlib или TensorFlow, что позволяет повысить точность идентификации. Для работы с отпечатками пальцев используются специализированные модули, например, сканеры ZFM-20 или R305, взаимодействующие с Raspberry Pi через интерфейсы GPIO или USB. Программное обеспечение, написанное на языке Python, обрабатывает полученные данные и выполняет проверку пользователя в базе данных. Кроме биометрической идентификации, система предусматривает механизм логирования событий. Данные о входах и выходах пользователей хранятся в базе данных SQLite или MySQL, что позволяет вести учет попыток доступа. Веб-интерфейс на базе Flask или Django предоставляет администратору возможность мониторинга системы в реальном времени. Дополнительно система может поддерживать шифрование данных для защиты от несанкционированного доступа и кибератак. 2.3 Архитектура системы на основе Raspberry Pi

Разрабатываемая система контроля и управления доступом (СКУД) на базе Raspberry Pi представляет собой многоуровневую структуру, интегрирующую аппаратные и программные компоненты для обеспечения надёжной идентификации и управления доступом. Центральным элементом архитектуры выступает одноплатный компьютер Raspberry Pi, выполняющий функции вычислительного узла. Он координирует процессы аутентификации, обрабатывает данные с периферийных устройств и управляет исполнительными механизмами. Биометрический модуль, интегрированный в систему, обеспечивает высокоточную идентификацию пользователей. Использование камеры Raspberry Pi High Quality Camera с разрешением 12 Мп позволяет фиксировать до 30 кадров в секунду, что достаточно для работы алгоритмов на базе OpenCV в реальном времени. Биометрические данные обрабатываются локально, что снижает зависимость от внешних серверов и повышает отказоустойчивость. Контроллеры управления доступом, подключённые через GPIO-пины или интерфейсы I2C/SPI, обеспечивают взаимодействие с исполнительными устройствами. Электромагнитные замки, турникеты или шлагбаумы активируются сигналами с релейных плат, таких как Grove Relay Module, которые управляются скриптами на Python. Для сложных сценариев, например, управления несколькими точками доступа, применяются расширители портов (например, MCP23017), увеличивающие количество подключаемых устройств. Сетевые интерфейсы (Wi-Fi, Ethernet) обеспечивают интеграцию системы в локальную инфраструктуру организации. Это позволяет синхронизировать данные с централизованными базами, обновлять списки доступа в реальном времени и вести удалённый мониторинг через веб-интерфейс. Например, использование протокола MQTT обеспечивает обмен сообщениями между Raspberry Pi и облачным сервером, что актуально для распределённых объектов. 2.4 Обоснование выбора Raspberry Pi как основной платформы

В качестве основы для разработки системы контроля доступа выбран одноплатный компьютер Raspberry Pi, чьи технические и функциональные характеристики оптимально соответствуют задачам проекта. Эта платформа сочетает в себе высокую производительность, доступность и гибкость, что делает её предпочтительной как для экспериментальных, так и для коммерческих решений. Raspberry Pi, благодаря своей архитектуре, способен выполнять ресурсоёмкие операции, такие как обработка изображений для распознавания лиц и анализ биометрических данных, сохраняя при этом экономическую целесообразность. В отличие от специализированных промышленных контроллеров, Raspberry Pi предлагает кроссплатформенную экосистему с поддержкой библиотек для машинного обучения, что особенно значимо для задач реального времени — обработки видеопотоков с нейросетевым распознаванием антропометрических параметров или верификации динамических биометрических шаблонов. Архитектура на базе ARM-процессоров с оптимизацией под многопоточные операции позволяет параллельно выполнять ресурсоёмкие задачи (например, декодирование H.264 и анализ гистограмм изображения) без необходимости использования внешних GPU-ускорителей, что существенно снижает ТСО системы. Важным конкурентным преимуществом выступает наличие GPIO-интерфейсов с программной конфигурацией, позволяющих интегрировать аппаратные модули безопасности — от RFID-ридеров до криптографических чипов TPM 2.0. Это превращает плату в универсальный хаб для кастомизации под конкретные сценарии: от офисных турникетов до защищённых лабораторных комплексов. При этом сохраняется совместимость с облачными сервисами аутентификации через реализацию HTTPS-протоколов и аппаратное шифрование трафика. Экономическая эффективность решения усиливается за счёт низкого энергопотребления (3-5 Вт в пиковой нагрузке) и возможности работы в headless-режиме, что позволяет масштабировать систему без существенных инфраструктурных изменений. 2.4.1 Технические характеристики

Raspberry Pi представляет собой одноплатный компьютер, оснащённый процессором ARM с тактовой частотой до 2,4 ГГц в моделях 4 и 5 поколения. Объём оперативной памяти варьируется от 2 до 8 ГБ, что обеспечивает возможность обработки ресурсоёмких задач, включая выполнение алгоритмов машинного обучения для распознавания лиц и отпечатков пальцев. Наличие интерфейсов, таких как USB 3.0, HDMI, Ethernet и GPIO, позволяет подключать периферийные устройства: камеры высокого разрешения, сенсорные дисплеи, RFID-считыватели и биометрические сканеры. Например, Raspberry Pi 4 демонстрирует стабильную работу с нейросетевыми моделями на базе OpenCV даже при одновременной обработке видеопотока с двух камер, что подтверждается тестами в проектах по автоматизации контроля доступа. 2.4.2 Доступность и цена

Экономическая эффективность Raspberry Pi является одним из ключевых факторов его выбора. Стоимость базовой комплектации модели 4B с 4 ГБ ОЗУ составляет около 6000–8000 рублей, что в 5–10 раз дешевле промышленных аналогов с аналогичным функционалом. Это делает платформу идеальной для образовательных учреждений, стартапов и малого бизнеса, где бюджетные ограничения играют решающую роль. Например, внедрение системы контроля доступа на базе Raspberry Pi в школе или колледже позволяет сократить расходы на оборудование до 100 000 рублей, тогда как коммерческие решения требуют инвестиций от 500 000 рублей и выше. 2.4.3 Гибкость и расширяемость

Платформа поддерживает интеграцию с широким спектром периферийных устройств и датчиков, что обеспечивает адаптивность системы под конкретные требования. Благодаря GPIO-пинам разработчики могут подключать RFID-модули, инфракрасные датчики движения, релейные платы

для управления замками и даже специализированные сканеры венозного рисунка. Это позволяет создавать комплексные решения без необходимости использования дополнительных контроллеров. Например, в проекте для офисного здания к Raspberry Pi были подключены камера с ИК-подсветкой для ночного режима, электромагнитный замок и сенсорная панель, что обеспечило круглосуточный контроль доступа с возможностью ручного управления.

2.4.4 Поддержка программного обеспечения

Raspberry Pi совместим с операционными системами на базе Linux, такими как Raspberry Pi OS, Ubuntu и DietPi, что обеспечивает стабильность и безопасность работы. Наличие открытых библиотек, включая OpenCV для обработки изображений, PyFingerprint для работы с дактилоскопическими датчиками и Flask для создания веб-интерфейсов, значительно ускоряет разработку. Например, интеграция алгоритма распознавания лиц через библиотеку dlib занимает менее 50 строк кода на Python, а развёртывание локального сервера для управления правами доступа реализуется за несколько часов. Поддержка Docker позволяет изолировать компоненты системы, повышая её отказоустойчивость.

2.4.5 Энергоэффективность

Низкое энергопотребление Raspberry Pi (3–5 Вт в активном режиме) делает его пригодным для использования в автономных системах с резервным питанием. Это особенно важно для мобильных решений, таких как временные пропускные пункты на мероприятиях или удалённые объекты без стабильной электросети. Например, система на базе Raspberry Pi 4, подключённая к powerbank ёмкостью 20 000 мАч, способна работать до 12 часов без подзарядки. Кроме того, отсутствие активного охлаждения в большинстве конфигураций снижает шум и упрощает монтаж в компактных корпусах, таких как смарт-замки или турникеты. Кроме того, отсутствие активного охлаждения в большинстве конфигураций снижает шум и упрощает монтаж в компактных корпусах, таких как смарт-замки или турникеты. Такая конструкция возможна благодаря низкой тепловой нагрузке: даже при 100% нагрузке на процессор температура редко требует включения вентилятора, как показано в тестах. Поддержка энергосберегающих режимов и совместимость с портативными источниками питания, такими как внешние аккумуляторы и солнечные панели, расширяют сценарии применения. Например, для Raspberry Pi 5 рекомендуется использовать блоки питания с возможностью компенсации резких скачков потребления, что обеспечивает стабильность в условиях ограниченной мощности. Эти особенности подтверждают, что Raspberry Pi не только экономичен в эксплуатации, но и адаптирован для задач, где критичны автономность и минимизация энергозатрат, что особенно актуально для IoT-устройств и систем с распределённой инфраструктурой.

2.5 Разработка прототипа системы

На этапе разработки прототипа системы контроля и управления доступом (СКУД) реализуется комплексный подход, включающий подбор оборудования, проектирование схем подключения и программирование логики работы. Согласно методологии прототипирования, устройство разделяется на модули для тестирования отдельных компонентов, что позволяет выявить потенциальные узкие места и оптимизировать взаимодействие между элементами системы. Например, выбор Raspberry Pi 4 Model B обусловлен его вычислительной мощностью, достаточной для обработки биометрических данных в реальном времени, что соответствует требованиям к производительности, описанным в системном проектировании. Интеграция биометрических сенсоров, таких как камеры или сканеры отпечатков пальцев, сопровождается разработкой алгоритмов идентификации. На этом этапе важно определить сценарии использования прототипа и состав его компонентов, включая интерфейсы подключения (GPIO, I2C) и исполнительные механизмы. Такой подход сочетает строгую методологию проектирования с гибкостью прототипирования, обеспечивая соответствие техническим требованиям и адаптацию под специфику эксплуатации.

2.6 Тестирование и отладка системы

На завершающем этапе разработки проводится комплексное тестирование системы. В первую очередь проверяется корректность работы биометрической аутентификации, включая точность распознавания лиц и отпечатков пальцев. Анализируются скорость обработки данных и устойчивость системы к внешним факторам. Дополнительно проводится стресс-тестирование, в ходе которого система подвергается различным нагрузкам, моделирующим реальную эксплуатацию. В процессе тестирования выявляются возможные ошибки и уязвимости, которые устраняются до финального развёртывания системы. Проверяется также работа системы в различных сценариях, включая отключение питания, потерю связи с сервером и повышенные нагрузки. Разработка системы контроля и управления доступом на основе Raspberry Pi позволяет создать экономически эффективное, гибкое и надёжное решение для обеспечения безопасности объектов. В дальнейшем возможна модернизация системы с интеграцией облачных сервисов, машинного обучения и других технологий, повышающих эффективность контроля доступа. Также можно рассмотреть возможность интеграции с мобильными устройствами, что позволит пользователям управлять доступом удалённо через приложение.

ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА БАЗЕ RASPBERRY PI

В этой главе подробно рассматривается весь процесс создания прототипа системы контроля доступа, реализованной на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi. Основное внимание уделяется тому, как современные биометрические технологии в сочетании с аппаратной гибкостью и программной адаптивностью могут быть использованы для разработки доступного и надёжного решения в области управления доступом. Такой подход позволяет не только снизить затраты на создание системы, но и обеспечить её высокую эффективность и устойчивость в реальных условиях эксплуатации. Глава охватывает все ключевые этапы жизненного цикла прототипа — начиная с выбора необходимых компонентов и проектирования архитектуры системы, и заканчивая программированием алгоритмов и проведением всесторонних тестирований. Такой комплексный обзор помогает понять, как каждый этап влияет на конечный результат и каким образом обеспечивается синергия между аппаратной частью и программным обеспечением. При этом особое значение придаётся интеграции биометрических методов аутентификации, в частности распознаванию лиц, которое реализовано с использованием специализированных библиотек компьютерного зрения и машинного обучения. Благодаря детальному рассмотрению каждого шага, эта глава даёт полное представление о том, как создаётся и внедряется современная система контроля доступа. Она подчёркивает важность не только технических аспектов, но и системного подхода к разработке, позволяющего обеспечить надёжность, гибкость и масштабируемость создаваемого решения.

3.1 Разработка прототипа системы

Разработка прототипа системы контроля доступа на базе Raspberry Pi представляла собой комплексный процесс, включающий создание программного обеспечения, способного в реальном времени обнаруживать лица и интегрировать механизмы аутентификации пользователей. Это позволило построить основу для дальнейшего развития системы, обеспечивающей надёжную и быструю идентификацию. На самом первом этапе

работы была реализована функция детекции лиц, которая стала ключевым элементом в обеспечении корректной работы всей системы. Для реализации задачи обнаружения лиц была использована библиотека OpenCV, известная своими возможностями в области компьютерного зрения и поддержкой алгоритмов машинного обучения. Эта библиотека предоставляет широкий набор инструментов, позволяющих эффективно обрабатывать видеозображения и выявлять на них лица, что является необходимым для систем контроля доступа. Благодаря OpenCV удалось значительно упростить процесс разработки и обеспечить высокую скорость обработки данных. Программная часть прототипа была написана на языке Python, что объясняется его универсальностью и широким распространением в сфере машинного обучения и компьютерного зрения. В основе обнаружения лиц лежит алгоритм, построенный на базе каскадов Хаара — предобученной модели, которая загружается из внешнего файла и служит для распознавания характерных черт лица. Этот файл содержит шаблоны, описывающие такие элементы, как глаза, нос и другие важные детали, которые алгоритм использует для точного поиска и идентификации лиц на изображении.

3.2 Программная реализация

Программная составляющая системы контроля доступа построена на основе модульной архитектуры, включающей три ключевых компонента, тесно взаимодействующих друг с другом. Эти модули работают последовательно, каждый решая свою конкретную задачу в общем процессе идентификации. Подобная структура с четким разделением функционала между компонентами придает всей системе значительную гибкость. Важным преимуществом является возможность независимой и детальной настройки, отладки или модернизации каждого отдельного модуля. Это можно делать поэтапно, не затрагивая и не нарушая работу остальных частей системы и сохраняя целостность и стабильность общей архитектуры решения. Такой подход упрощает разработку, тестирование и дальнейшее сопровождение системы контроля доступа. Модуль сбора данных (`face_capture.py`) отвечает за формирование базы изображений лиц пользователей. При запуске программа запрашивает имя человека, после чего создаёт уникальную папку для сохранения фотографий. Камера захватывает видеопоток, а алгоритм на основе каскадов Хаара обнаруживает лица в кадре. Для повышения разнообразия данных пользователю предлагается менять ракурс головы во время съёмки — это помогает модели лучше обучаться. Для баланса между качеством распознавания и временем сбора данных будет достаточно 30 изображений.

Рисунок 3 - Добавление лица в папку dataset

Функция `create_folder` предназначена для автоматизации процесса создания персональных директорий в структуре проекта. Ее основная цель — организация системного хранения изображений лиц, где каждая директория соответствует конкретному человеку. Это фундаментальный этап подготовки структурированного датасета для задач машинного обучения и компьютерного зрения. `if key == ord(' '): photo_count += 1 timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") filename = f"{name}_{timestamp}.jpg" filepath = os.path.join(folder, filename) cv2.imwrite(filepath, frame) print(f"Фотография №{photo_count} сохранена: {filepath}")` Далее модуль активирует камеру для захвата видеопотока в реальном времени. Для обнаружения лиц в поступающих кадрах используется алгоритм, основанный на каскадах Хаара. Этот алгоритм анализирует изображение и идентифицирует области, содержащие лица. Во время процесса съёмки пользователю рекомендуется менять ракурс головы. Это делается для повышения разнообразия данных в собираемом датасете, что впоследствии помогает модели машинного обучения лучше обучаться распознаванию лиц в различных условиях. Основной функционал захвата изображений реализован в функции `capture_photos`. Она открывает окно с трансляцией с камеры и позволяет сделать необходимое количество снимков для каждого пользователя. Когда пользователь готов сделать снимок, он нажимает пробел. В этот момент генерируется уникальное имя файла, включающее имя пользователя и точную временную метку с датой и временем до секунды. Это обеспечивает надежную идентификацию каждого изображения. Сам кадр сохраняется как файл изображения (например, в формате JPG) внутри ранее созданной персональной папки пользователя. Программа ведет счетчик, отображая в консоли номер текущей сохраненной фотографии (например, "Фотография № 1 сохранена...") и путь к файлу. Для обеспечения баланса между качеством будущего распознавания и временем, затрачиваемым на сбор данных, считается достаточным сохранить 30 изображений для каждого человека. После достижения этого количества процесс съёмки для данного пользователя завершается. Модуль обучения (`face_training.py`) реализует ключевой этап процесса распознавания лиц, преобразуя визуальные данные в математические представления, пригодные для классификации. В основе этого подхода лежит концепция метрического обучения, где изображения лиц трансформируются в векторные пространства, а идентификация осуществляется через сравнение расстояний между векторами. Процесс начинается с инициализации структур данных для хранения признаков и соответствующих идентификаторов, что создает основу для последующей обработки информации.

Рисунок 4 - Обучение программы

Программа последовательно обрабатывает изображения, организованные в директории датасета, где каждая папка соответствует конкретному человеку. При считывании фотографий происходит их загрузка и преобразование цветового пространства из формата BGR, используемого библиотекой OpenCV, в RGB, необходимый для корректной работы алгоритмов распознавания. Этот этап обеспечивает стандартизацию входных данных и подготовку изображений к дальнейшему анализу. `boxes = face_recognition.face_locations(rgb, model="hog") encodings = face_recognition.face_encodings(rgb, boxes)`

`for encoding in encodings: knownEncodings.append(encoding) knownNames.append(name)` На следующем этапе применяется алгоритм обнаружения лиц HOG (Histogram of Oriented Gradients), который анализирует гистограммы ориентированных градиентов яркости пикселей. Данный метод использует скользящее окно размером 64×128 пикселей, разбитое на ячейки 8×8 пикселей, и вычисляет распределение направлений градиентов в каждом блоке 2×2 ячеек. Результатом работы алгоритма являются координаты ограничивающих рамок, точно определяющие положение каждого лица на изображении, что позволяет выделить соответствующие области для последующей обработки. Выявленные области с лицами преобразуются в 128-мерные векторные представления (эмбеддинги) с помощью глубокой нейронной сети на архитектуре ResNet-34. Этот процесс включает нормализацию изображений, выравнивание по ключевым точкам лица и пропускание через предварительно обученную модель. Каждое лицо таким образом описывается компактным числовым вектором, который сохраняет уникальные характеристики внешности человека и инвариантен к изменениям освещения, ракурса и мимики. Сформированные векторы признаков и соответствующие им идентификаторы сохраняются в единую структуру данных, где каждому вектору соответствует метка человека из названия папки. После завершения обработки всего датасета, полученная

модель сохраняется в бинарный файл `trained_faces.dat` с использованием формата `pickle`, что обеспечивает эффективное сжатие данных и быстрый доступ при последующем использовании. Данный файл содержит всю необходимую информацию для идентификации лиц и будет использоваться в модуле распознавания, завершая тем самым процесс обучения системы. Модуль распознавания лиц (`face_recognition.py`) служит центральным компонентом системы, интегрирующим все функциональные элементы. При запуске программа первым делом загружает предварительно обученную модель распознавания, подготовленную на этапе обучения. Сразу после инициализации модуль начинает анализировать видеопоток, поступающий с камеры в реальном времени. Каждый обнаруженный в кадре фрагмент с лицом обрабатывается алгоритмом: извлекаются уникальные признаки, которые затем сравниваются с эталонными шаблонами, хранящимися в базе системы. Когда степень совпадения признаков превышает установленный пороговый уровень достоверности, программа идентифицирует человека и отображает его имя непосредственно на видеоизображении.

Рисунок 5 - Распознавание человека

Важной особенностью системы является интеграция с аппаратными возможностями Raspberry Pi через GPIO-интерфейс. Эта функциональность обеспечивает физическое взаимодействие с периферийными устройствами, реализуя концепцию аппаратного допуска. `⑥ if name == 'Airat': ⑦ GPIO.output(LED, GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(LED, GPIO.LOW) else: GPIO.output(LED, GPIO.LOW)` В частности, при распознавании определенного пользователя активируется соответствующий сценарий: если идентифицирован человек с именем "Airat", система подает сигнал на включение светодиода, который загорается на одну секунду, визуальнo демонстрируя предоставление доступа. Для всех остальных распознанных лиц светодиод остается в неактивном состоянии, что позволяет наглядно дифференцировать уровни доступа. Процесс распознавания реализован с использованием библиотеки `OpenCV`, которая обеспечивает стабильную работу с видеопотоком и эффективное сравнение лиц через загруженную модель. Архитектура проекта продумана для обеспечения гибкости: все пользовательские изображения хранятся в централизованной папке `dataset`, а конфигурационные данные и параметры модели вынесены в отдельный файл `trained_faces.pickle`. Такая организация существенно упрощает перенос системы на новые устройства, обновление базы пользователей и масштабирование функционала без необходимости переработки основной логики кода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках дипломного проекта была разработана система контроля и управления доступом (СКУД) на основе биометрической аутентификации с использованием одноплатного компьютера Raspberry Pi. Основной целью проекта стало создание экономичного, гибкого и надежного решения, способного обеспечить высокий уровень безопасности при минимальных затратах на оборудование и внедрение. Система реализована в виде модульной архитектуры, включающей три ключевых компонента: сбор данных, обучение модели и распознавание пользователей. Для биометрической идентификации применяется технология распознавания лиц с использованием библиотек `OpenCV`. Важным преимуществом предложенного решения является его адаптивность и масштабируемость. Raspberry Pi, выбранный в качестве аппаратной платформы, сочетает высокую производительность, низкое энергопотребление и доступную стоимость, что делает систему применимой в малом бизнесе, образовательных учреждениях и других сферах, где требуется надежный контроль доступа. В ходе тестирования система продемонстрировала стабильную работу в реальных условиях, включая обработку видеопотока, распознавание лиц и управление доступом через GPIO-интерфейсы. Дополнительно была подтверждена устойчивость к внешним факторам, таким как изменение освещения и ракурса. Практическая значимость проекта заключается в возможности его внедрения в различных организациях, а также в использовании в качестве учебно-исследовательской платформы для изучения IoT, биометрии и информационной безопасности. Перспективы дальнейшего развития системы включают интеграцию облачных сервисов, машинного обучения и мобильных приложений для удаленного управления доступом. Подводя итоги, можно сказать, что все поставленные задачи решены, следовательно, главная цель, поставленная в дипломной работе, достигнута.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Как собрать простую систему распознавания лиц в режиме реального времени. | Форум информационной безопасности: [электронный ресурс]. - 2019. - URL: <https://codeby.net/threads/kak-sobrat-prostuju-sistemu-raspoznavaniya-lic-v-rezhime-realnogo-vremeni.67944/> (дата обращения 26.04.2025) 2) Распознавание лиц с помощью Raspberry Pi и библиотеки OpenCV: [электронный ресурс]. - 2021. - URL: <https://microkontroller.ru/raspberry-pi-projects/raspoznavanie-licz-s-pomoshhyu-raspberry-pi-i-biblioteki-opencv/?amp=1> (дата обращения 26.04.2025) 3) Youssef, E. Design and Implementation of Embedded Biometric-Based Access Control System with Electronic Lock using Raspberry Pi: [электронный ресурс]. - 2023. - URL: <https://journal.uad.ac.id/index.php/JITEKI/article/view/26162> (дата обращения 29.04.2025) 4) Facial Biometric System for Recognition using Extended LGHP Algorithm on Raspberry Pi: [электронный ресурс]. - 2021. - URL: <https://arxiv.org/abs/2101.03413> (дата обращения 30.04.2025) 5) Biometric Attendance Management System Using Raspberry Pi: [электронный ресурс]. - 2019. - URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3368163 (дата обращения 05.05.2025) 6) Zhimin, Z. Artificial intelligence in physiological characteristics recognition for internet of things authentication: [электронный ресурс]. - 2024. - URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002152?via%3Dihub> (дата обращения 05.05.2025) 7) Распознавание лиц на RASPBERRY PI: [электронный ресурс]. - 2023. - URL: <https://habr.com/ru/articles/653461/> (дата обращения 05.05.2025) 8) Учим Raspberry Pi распознаванию лиц: [электронный ресурс]. - 2020. - URL: <https://proglib.io/p/uchim-raspberry-pi-raspoznavaniyu-lic-2020-11-15> (дата обращения 05.05.2025) 9) How to Train your Raspberry Pi for Facial Recognition: [электронный ресурс]. - 2022. - URL: <https://www.tomshardware.com/how-to/raspberry-pi-facial-recognition> (дата обращения 05.05.2025) 10) Распознавание лиц с помощью Raspberry Pi и библиотеки OpenCV: [электронный ресурс]. - 2021. - URL: <https://microkontroller.ru/raspberry-pi-projects/raspoznavanie-licz-s-pomoshhyu-raspberry-pi-i-biblioteki-opencv/> (дата обращения 06.05.2025) 11) Add face recognition with Raspberry Pi | Hackspace 38: [электронный ресурс]. - 2020. - URL: <https://www.raspberrypi.com/news/add-face-recognition-with-raspberry-pi-hackspace-38/> (дата обращения 06.05.2025) 12) Face-Recognition-using-Raspberry-Pi: [электронный ресурс]. - 2018. - URL: <https://github.com/kunalyelne/Face-Recognition-using-Raspberry-Pi> (дата обращения 08.05.2025) 13) Martin de Jode. Face Detection on a Raspberry Pi: [электронный ресурс]. - 09.09.2020. - URL: <https://connected-environments.org/making/face-detection-on-a-raspberry-pi/> (дата обращения 08.05.2025) 14)

Как создать проект распознавания лиц Raspberry Pi: [электронный ресурс]. - 2023. - URL: <https://ru.linux-terminal.com/?p=1154> (дата обращения 10.05.2025) 15) Real Time Face Recognition with Raspberry Pi and OpenCV: [электронный ресурс]. - 2019. - URL: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/raspberry-pi-and-opencv-based-face-recognition-system> (дата обращения 11.05.2025) 16) Live video face recognition using raspberry pi: [электронный ресурс]. - 2021. - URL: <https://saajournals.org/index.php/tjmdr/article/view/393> (дата обращения 11.05.2025) 17) Raspberry Pi based complete embedded system for iris recognition: [электронный ресурс]. - 2017. - URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8166876> (дата обращения 11.05.2025) 18) Ali A. Abed, Sara A. Rahman. Computer Vision for Object Recognition and Tracking Based on Raspberry Pi - М.: CRC Press, 2017. - 12 с. 19) Facial Recognition using OpenCV and Python on Raspberry Pi: [электронный ресурс]. - 2022. - URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9751867> (дата обращения 20.05.2025) 20) Hasan Salman. A Low-Cost Internet of Things-Based Home Security System Using Computer Vision - М.: CRC Press, 2019. - 163 с. (дата обращения: 21.05.2025) 21) ГОСТ Р 54831-2011 Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. ③ Общие технические требования. Методы испытаний Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1223-ст. - URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293793/4293793741.pdf> (дата обращения: 23.05.2025) 22) ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. ③ Общие технические требования. Методы испытаний. ⑧ Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. N 430-ст. - URL: <https://armo-training.ru/assets/files/gost/gost-r-51241.pdf> (дата обращения: ⑨ 23.05.2025) 23) Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. ⑩ № 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2022 года - URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405951675/> (дата обращения: 23.05.2025)

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг кода

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Презентация

20

Совпадения с источником (15)		
① https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=9990190 		65 %
Отправленная работа	Источник	
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение	бюджетное образовательное учреждение высш	
② Документ пользователя		64 %
Отправленная работа	Источник	
высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им	
② Документ пользователя		100 %
Отправленная работа	Источник	
Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)	Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)	
③ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293723/4293723456.htm 		73 %
Отправленная работа	Источник	
2.4.5 Энергоэффективность 40	5.2.4	

④ https://www.referat911.ru/Filosofiya/filosofskie-i-estestvennonauchnye-predstavleniya-o/565339-3348318-place1.html  Отправленная работа СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 53	Источник 16 Список литературы	63 %
⑤ Работа учащегося Отправленная работа Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:	Источник Для достижения цели были поставлены следующие задачи	79 %
② Документ пользователя Отправленная работа 2.4.3 Гибкость и расширяемость	Источник 3.4.2	65 %
③ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293723/4293723456.htm  Отправленная работа 2.4.5 Энергоэффективность	Источник 5.2.4	84 %
⑥ Работа учащегося Отправленная работа if name == 'Airat':	Источник if __name__ == '__main__':	69 %
⑦ Работа учащегося Отправленная работа GPIO.output(LED, GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(LED, GPIO.LOW) else:	Источник GPIO.output(LedPin4, GPIO.HIGH) time.sleep(.5) GPIO.output(LedPin4, GPIO.LOW) time.sleep(.2)	69 %
③ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293723/4293723456.htm  Отправленная работа Общие технические требования. Методы испытаний Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г.	Источник Общие технические требования Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г	96 %
③ https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293723/4293723456.htm  Отправленная работа Общие технические требования.	Источник Общие технические требования	100 %
⑧ Работа учащегося Отправленная работа Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г.	Источник (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г	85 %

9 <https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=2206475> 

67 %

Отправленная работа

Источник

23.05.2025) 23) Федеральный закон от 29 декабря 2022 г.

(Федеральный закон от 29 декабря 2010 г

10 <https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=8526555> 

96 %

Отправленная работа

Источник

№ 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2022 года - URL:

N 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2022 года